Solución de la pregunta 29

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: NORMAL

X tiene distribución normal con media 50. Se puede determinar su desviación estándar, si:

(1) $P(X \leq 60) \approx 0{,}84$
(2) Aproximadamente el $95\,\%$ central de los valores está entre 30 y 70

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$0{,}84$ corresponde a $\mu + \sigma$: $\sigma = 10$. Basta.

2 Analiza (2)
$\mu \pm 2\sigma = 50 \pm 20$: $\sigma = 10$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una da σ.

Idea clave. Usa la regla empírica.